

ANEXO V-F

LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN

:: *Declaración de Impacto Ambiental*

Ampliación Proyecto de Explotación Mantos Cobrizos,

20.000 TPM

Copiapó, Diciembre de 2020



*Compañía Minera
Carmen Bajo*

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. OBEJTIVOS	4
2.1. Objetivo General	4
3. METODOLOGÍA	5
3.1. Área de Estudio	5
3.2. Campaña de Terreno.....	7
3.3. Caracterización de Flora Vascular	8
3.4. Estados de Conservación	9
3.5. Vegetación	9
3.5.1. Carta de Ocupación de Tierras (COT).....	10
3.5.1.1. Especies Dominantes	11
3.5.1.2. Recubrimiento	11
3.5.1.3. Estratificación	12
3.5.1.4. Grado de artificialización	12
3.6. Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N°20.283 y singularidades ambientales	12
3.6.1. Formaciones Vegetacionales Ley N°20.283	12
3.6.2. Singularidades Ambientales.....	14
4. RESULTADOS.....	15
4.1. Antecedentes del Sector.....	15
4.2. Antecedentes de Flora.....	16
4.3. Antecedentes de Vegetación	16
4.4. Flora Terrestre.....	18
4.5. Forma de Crecimiento	18
4.6. Origen Geográfico	19
4.7. Vegetación	19
4.8. Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N°20.283.....	25
4.8.1. Bosque Nativo	25
4.8.2. Bosque Nativo de Preservación.....	25
4.8.3. Formaciones Xerofíticas.....	25
4.9. Singularidades Ambientales.....	25



4.10.	Estados de Conservación	28
5.	CONCLUSIONES.....	28
6.	BIBLIOGRAFÍA.....	29

1. INTRODUCCIÓN

En este documento se da a conocer la Línea de Base Flora y Vegetación asociada al área de influencia del proyecto “Ampliación Proyecto de Explotación Mantos Cobrizos, 20.000 TPM”, ubicado en la Región de Atacama, Provincia y Comuna de Copiapó, específicamente en el sector Sierra El Cinchado, distante a 22 kilómetros al noreste de la ciudad de Copiapó.

El Proyecto consiste en la regularización de todas las obras, partes y acciones que componen la Faena Mina Mantos Cobrizos y Mina Marcela, así como también la ampliación de su capacidad de extracción de minerales de cobre a una tasa mensual de 20.000 toneladas. El proyecto conlleva la ampliación del botadero de estériles a una superficie de 7,1 hectáreas.

Se ha utilizado la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA, publicado el año 2015 por el Servicio de Evaluación Ambiental.

2. OBEJTIVOS

Caracterizar los tipos de vegetación que se encuentran actualmente en el área de emplazamiento del Proyecto y elaborar un listado de las especies de plantas vasculares y flora, ordenada filogenéticamente.

2.1. Objetivo Específicos

- Caracterizar la vegetación presente en el área de influencia del Proyecto de acuerdo con la bibliografía disponible.
- Determinar la presencia y dimensión de las diferentes unidades vegetacionales en el área de influencia del proyecto.
- Determinar la riqueza florística del área de influencia del proyecto (diversidad biológica).
- Identificar y clasificar la presencia de especies según su categoría de conservación a nivel regional.

3. METODOLOGÍA

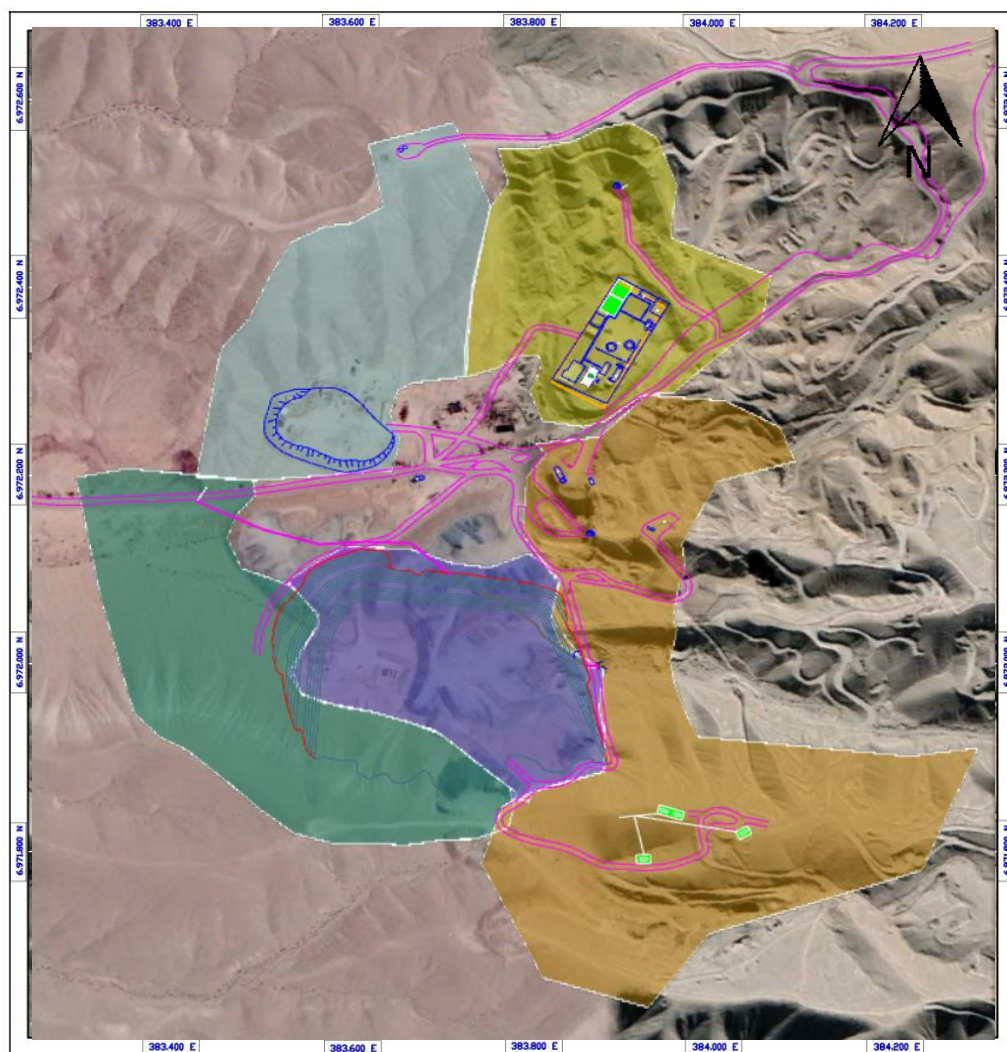
3.1. Área de Estudio

El área de estudio comprende una totalidad de 64,2 hectáreas. Las superficies ocupadas por las operaciones actuales suman un total de 4,9 hectáreas. Las obras proyectadas tienen una superficie de intervención de 8,6 ha que contemplan la ampliación del botadero de estériles, sitio de acopio de minerales, área de polvorín y caminos internos.

Para el levantamiento de línea base de flora y vegetación, se identificó el espacio geográfico en el cual se desarrollarán las obras de ampliación y acciones del proyecto. En la siguiente figura se aprecia el área de estudio y la identificación de los sitios de muestreo seleccionados para el desarrollo de este.



Figura 1: Área del Proyecto y Sitios de Estudio



Versión: 0		
Realizado por: RGN		
Datos Geodésicos y Cartográficos		
Datum: WGS84		
Proyección: UTM		
Huso 19S		
2019 Microsoft Corporation Earthstar Geographics SIO		
Leyenda		
Sitios de estudio		
 Sitio 1	 Sitio 4	Declaración de Impacto Ambiental Ampliación Proyecto de Explotación Mantos Cobrizos, 20.000 TPM
 Sitio 2	 Sitio 5	
 Sitio 3		
Sitios de Estudio Flora y Vegetación		 

Fuente: Elaboración propia.

En la figura se representa el área del proyecto que abarca tanto la mina subterránea como el área de ampliación de la faena minera, botadero de estéril, sector polvorín y caminos internos. Cabe señalar que los sitios de estudio corresponden a aquellas áreas donde se realizará intervención del lugar y no se consideró la superficie asociada a la mina subterránea, dado que en esta no se generará intervención a la flora y vegetación. Los sitios de estudio se adjuntan en Apéndice 1 de este documento en formato kmz.

3.2. Campaña de Terreno

Se efectuó 2 campañas de terreno para el levantamiento de información, la primera el día 21 de febrero del año 2018 y la segunda el día 2 de octubre del año 2020. Ambas se realizaron en horario de 08:00 a 18:00 horas por parte del equipo de trabajo perteneciente a la empresa de consultora 4G Ingeniería Integral, en conjunto con un (1) trabajador de la Cía. Minera Carmen Bajo, quien fue el encargado de transportar en camioneta al personal de Ambiental Chile.

Los sitios de muestreo abarcaron una superficie total de 27,9 hectáreas. En la siguiente tabla se indica el área asociada a cada sitio.

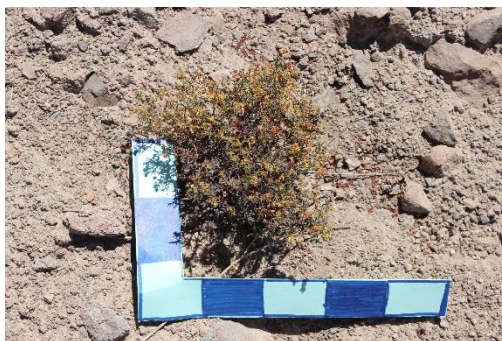
Tabla 1: Superficie de Sitios de Muestreo

N° de Sitio	Hectáreas
S1	5,4
S2	10,3
S3	3,5
S4	4,7
S5	4,0

Fuente: Elaboración Propia

En el sector se georreferenció especies de flora vascular encontradas a lo largo y ancho del terreno, para ello se utilizó un GPS marca GARMIN, modelo eTrex 30, configurado en coordenadas UTM DATUM WGS84, Huso 19 S. De manera complementaria se tomaron registros fotográficos de las especies georreferenciadas con una cámara réflex digital marca CANON, modelo EOS Rebel T3i. Para tener una referencia de las proporciones al momento de registrar de manera fotográfica, las especies encontradas se utilizó una regla en forma de “L” de medidas 25 cm de alto y 15 cm de base, tal como se presenta en la siguiente figura.

Figura 2: Regla de Referencia para Dimensiones



3.3. Caracterización de Flora Vascular

Para el establecimiento del listado de la flora vascular encontrada en terreno, las plantas se identificaron sobre la base de la experiencia del consultor. Aquellas especies que no se pudieron identificar en terreno, en algunos casos se fotografiaron y en otros casos se herborizaron y determinaron en gabinete, con ayuda de la literatura pertinente.

Para cada especie se indicaron los siguientes atributos:

- Nombre científico: La nomenclatura de las especies sigue a Hoffmann (2004), Squeo *et al.* (2008) y Teillier et al (1998).
- Nombre o nombres vulgares: los que se obtuvieron de Gajardo (1994) y Squeo *et al.* (2008).
- Familia a la que pertenece.
- Formas de crecimiento:
 - ✓ Árbol: plantas leñosas que presentan uno o pocos troncos principales.
 - ✓ Arbustos: plantas leñosas, ramificadas desde la base.
 - ✓ Suculentas: plantas con hojas o tallos de consistencia suculenta.

- ✓ Epifitas: plantas que sin ser parásitas, utilizan a otras plantas o a rocas como soporte, carecen de raíces verdaderas y obtienen el agua por las hojas (Tillandsia).
- ✓ Hierbas perennes: plantas que poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.
- ✓ Hierbas anuales: plantas que no poseen órganos de resistencia y se propagan sólo por semillas.
- Origen geográfico: es la manera en que las especies se han establecido en el país, esto puede ser de forma natural o artificial por la acción del hombre. Para el análisis del origen geográfico de las especies se consideran las siguientes categorías (Font Quer, 1985):
 - ✓ Nativas: especies autóctonas, indígenas. Presentes antes de la llegada de los españoles.
 - ✓ Endémicas: especies con distribución geográfica exclusiva del país en que vive.
 - ✓ Alóctonas: especies que no son oriundas del país en que crecen.

3.4. Estados de Conservación

Se realizó el análisis respecto al estado de conservación de la flora encontrada, tomando en cuenta el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (RCE), mediante los Proceso de Clasificación de Especies Silvestres, mandatados por el artículo 37 de la Ley General de Bases del Medio Ambiente (Ley 19.300), que entró en vigencia el año 2005, mediante el Decreto Supremo N° 75 de 2004 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, reemplazado en abril de 2011 por el Decreto Supremo N°29 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente: (DS) N°151/2007 (1° proceso de clasificación de especies), DS N°50/2008 (2° proceso), DS N°51/2008 (3° proceso), DS N°23/2009 (4° proceso), DS N°33/2011 (5° proceso), DS N°41/2011 (6° proceso), DS N°42/2011 (7° proceso), DS N°19/2012 (8° proceso), DS N°13/2013 (9° proceso), DS N°52/2014(10° proceso), DS N°38/2015 (11° proceso), DS N°16/2016 (12° proceso), DS N°06/2017 (13° proceso), DS N°79/2018 (14° proceso) y DS N°23/2019 (15° proceso) todos ellos disponibles en www.mma.gob.cl, al Libro Rojo (CONAF, 1989) y el Boletín N°47 de 1998.

3.5. Vegetación

Para el estudio de la vegetación del lugar se utilizó como herramienta cartográfica, la Carta de Ocupación de Tierras (COT) según la adaptación de Etienne & Prado (1982), para las condiciones de Chile. Este método es usado para delimitar y describir las unidades

homogéneas de vegetación (UHV) basándose en las especies dominantes, la estratificación de la vegetación, recubrimiento y grado de artificialización.

La determinación de las unidades se realizó a partir de una fotointerpretación preliminar, en la que se usó como criterios principales la textura, tono, forma, estructura, tamaño o patrón espacial. A partir de esto, las unidades fueron observadas en terreno, determinando su composición y dominancia de las especies, tras lo cual se definieron las UHV definitivas.

La elaboración de la Carta de Ocupación de Tierras se realizó en base a la visualización de fotografía satelital obtenida desde Google Earth, definiendo las unidades vegetacionales de acuerdo con la fisonomía y distribución, apoyados en datos obtenidos en terreno. Se identificaron las unidades homogéneas y se nombraron según tipología.

3.5.1. Carta de Ocupación de Tierras (COT)

La Carta de Ocupación de Tierras, se ha definido en función a cuatro criterios, que se describen en esta sección. Para su elaboración, previamente se identificarán los puntos de observación distribuidos en el área de estudio, donde se hizo una inspección visual dentro de cada sitio de estudio. En cada punto de observación se realizó una inspección visual en un polígono de 50 m². Esta metodología de observación fue suficiente debido a la escasez de especies, baja cobertura del componente y alto grado de intervención antrópica del lugar, debido a que actualmente allí se desarrolla actividad minera.

En la siguiente tabla se indican las coordenadas de los puntos de observación.

Tabla 2: Coordenadas de Puntos de Observación

Punto Observación	Coordenadas UTM WGS 84 19S		Altitud (m.s.n.m.)	Hábitat
	Norte	Este		
1	6.972.014	383.776	758	Ladera
2	6.971.952	383.811	771	Ladera
3	6.971.936	383.907	777	Ladera
4	6.971.928	383.995	781	Ladera
5	6.971.919	383.763	772	Quebrada
6	6.971.864	383.706	769	Ladera
7	6.971.804	383.728	767	Ladera
8	6.972.117	383.786	744	Quebrada
9	6.972.193	383.752	736	Ladera
10	6.972.183	383.491	724	Quebrada
11	6.972.221	383.412	717	Ladera
12	6.972.322	383.492	721	Ladera

Punto Observación	Coordenadas UTM WGS 84 19S		Altitud (m.s.n.m.)	Hábitat
	Norte	Este		
13	6.972.355	383.555	728	Ladera
14	6.972.411	383.648	736	Quebrada
15	6.972.505	383.695	750	Quebrada
16	6.972.510	383.634	750	Ladera
17	6.972.423	383.790	739	Ladera
18	6.972.427	383.916	745	Ladera

Fuente: Elaboración Propia.

3.5.1.1. Especies Dominantes

Corresponde a las taxas que poseen la mayor cobertura relativa en cada polígono vegetacional y que caracterizan fisionómicamente las unidades cartográficas.

Para cada estrato vegetacional que se encuentra, se incluyen las especies dominantes para cada tipo biológico. Las especies dominantes son clasificadas según su tipo biológico al que pertenecen, considerando los tipos leñoso alto, leñoso bajo, herbáceo y suculentas, tal como se aprecia en la siguiente tabla.

Tabla 3: Categorías de Recubrimiento y su Codificación

Tipo biológico	Género	Especie	Código
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula	MM
Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula	Mm
Suculenta	Minúscula	Mayúscula	mM
Herbácea	Minúscula	Minúscula	mm

Fuente: Elaboración propia.

3.5.1.2. Recubrimiento

El recubrimiento, cobertura o estructura horizontal corresponde a la proporción de suelo que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se expresa como porcentaje en relación con la superficie total de la unidad descrita. Esta se expresa a partir de la codificación de los rangos de cobertura propuestos para cada tipo biológico encontrado, tal como se aprecia en la siguiente tabla.

Tabla 4: Categorías de Recubrimiento y su Codificación

Cobertura (%)	Densidad
1 a 5	Muy escasa
5 - 10	Escasa
10 - 25	Muy clara
25 - 50	Clara
50 - 75	Poco densa
75 - 90	Densa
90 - 100	Muy densa

Fuente: Adaptación del libro: Descripción de la Vegetación mediante Cartografía de ocupación de Tierras (Etienne & Prado, 1982).

3.5.1.3. Estratificación

Para cada estrato vegetal que se encontró, se incluyó a las especies dominantes para cada tipo biológico. Las especies dominantes se clasificaron según el tipo biológico al que pertenecen, considerando los tipos leñoso alto, leñoso bajo, herbáceo y suculentas.

3.5.1.4. Grado de artificialización

Este criterio indica la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Se representa a través de un índice cualitativa propuesto por Etienne & Prado (1982).

3.6. Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N°20.283 y singularidades ambientales

A continuación, se identifican las formaciones vegetacionales definidas y reguladas por la Ley N° 20.283 y los criterios asociados a las singularidades ambientales definidas por la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF.

3.6.1. Formaciones Vegetacionales Ley N°20.283

Bosque: Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

Bosque nativo: Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. El Bosque nativo está definido en el artículo 2° de la Ley N° 20.283 como aquellas formaciones vegetales constituidas por especies autóctonas, en las que predominan árboles y que ocupan una superficie mayor a 5.000 m² con un ancho mínimo de 40 metros y cuya cobertura de copa arbórea supera el 25% de dicha superficie en condiciones más favorables que las áridas y semiáridas.

Bosque nativo de preservación: Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

Bosque nativo de conservación y protección: Aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.

Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Asimismo, la Ley define como especie nativa o autóctona, como una “especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante Decreto Supremo. En el DS 68/09 (MINAGRI), que hace referencia la Ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Adicionalmente, el DS 22/12 (MINAGRI) indica que tales formaciones deben reunir, de manera copulativa, las siguientes condiciones:

- Superficie igual o mayor a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 m para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 m para aquéllas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo con el D.S. 68/09 (MINAGRI) y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivo, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea, en la zona comprendida entre el sur de río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida entre el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

3.6.2. Singularidades Ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora terrestre en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo aquellos que pueden estar presentes en el área de estudio:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Actividad en, o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en, o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en, o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en, o colindante con o aguas arriba de humedales.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.

- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en, o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en, o cercano al límite altitudinal de la especie.

4. RESULTADOS

4.1. Antecedentes del Sector

La Tercera Región de Atacama, se encuentra ubicada al norte de la zona geográfica denominada Norte Chico, localizándose entre los 25° 18' y 29° 43' de latitud Sur y entre los 68° 19' y 71° 30' de longitud Oeste.

La Tercera Región limita al norte con la Segunda Región de Antofagasta, al este con la República Argentina, al oeste con el Océano Pacífico y al sur con la Cuarta Región. Abarca una superficie de 75.573,3 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 10,3% del Territorio Nacional. Por otra parte, desde un punto de vista fisiográfico, la región de Atacama es considerada como la zona de comienzo de los valles transversales dentro del territorio nacional, lo cual implica que muchas especies de flora y fauna tengan en esta región sus límites de distribución sur y norte.

Según la clasificación climática de Köppen y Geiger (1930), adaptado para Chile por Fuenzalida (1967), la Tercera Región de Atacama presenta un clima desértico, que se encuentra influenciado por las corrientes marinas, especialmente la corriente de Humboldt, la subsidencia atmosférica y el relieve, lo cual determina diferentes climas desérticos: El clima Desértico Costero con Nubosidad Abundante (BWN), el clima Desértico Transicional (BWL) y el clima Frío de Montaña (BEKG).

Por otra parte, la clasificación dada por Di Castri y Hajek (1976) ubica a la región, dentro de un clima Desértico Absoluto, ubicado entre el norte de la Tercera Región hasta el Valle de Copiapó, y el Clima Mediterráneo Superárido y Sahariano, cuyos principales rasgos se determinarían por dos agentes principales: primero, por un dominio del anticiclón del Pacífico Sud-oriental que, a través de sus altas presiones estables, minimiza las precipitaciones, y segundo, por el efecto de la corriente fría de Humboldt.

4.2. Antecedentes de Flora

Gajardo (1994) señala que flora se refiere “al conjunto de especies vegetales que se encuentran en un lugar determinado”. Para efectos de este estudio, se entenderá como flora, al conjunto de especies vegetales presentes en el área de estudio, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico. Es decir, se entenderá por flora, a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

Por otro lado, de acuerdo con las características de la flora presente a nivel regional, Tobar (1998) indica que la riqueza de especies de flora presentes en la Tercera Región de Atacama alcanza a unas 1.100 especies. Por su parte, Squeo *et al.* (2008), plantea que la flora de la Tercera Región alcanza a unas 1.099 especies, de las cuales 980 (90%) son nativas; y de estas 532 (54,3%) son endémicas de Chile.

4.3. Antecedentes de Vegetación

Se entenderá por vegetación, al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Ettienne y Prado, 1982); las características incluyen aspectos estructurales de abundancia, estratificación y cobertura, es decir, es la expresión de la flora en un área determinada, más la dimensión de abundancia, estratificación y dominancia, entre otras. Este enfoque es evidentemente fisonómico, el cual está basado en los conceptos de estratificación y cobertura, y permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de las especies en terreno (*in situ*).

Según Gajardo (1994), en la Tercera Región de Atacama se presentan dos regiones ecológicas, seis sub-regiones ecológicas y once formaciones vegetaciones. La primera región ecológica, corresponde a la Región del Desierto, la cual se extiende desde la línea de la Concordia (Arica) hasta el río Elqui, en la IV Región, constituyendo la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur. Esta región se divide en 4 sub-regiones:

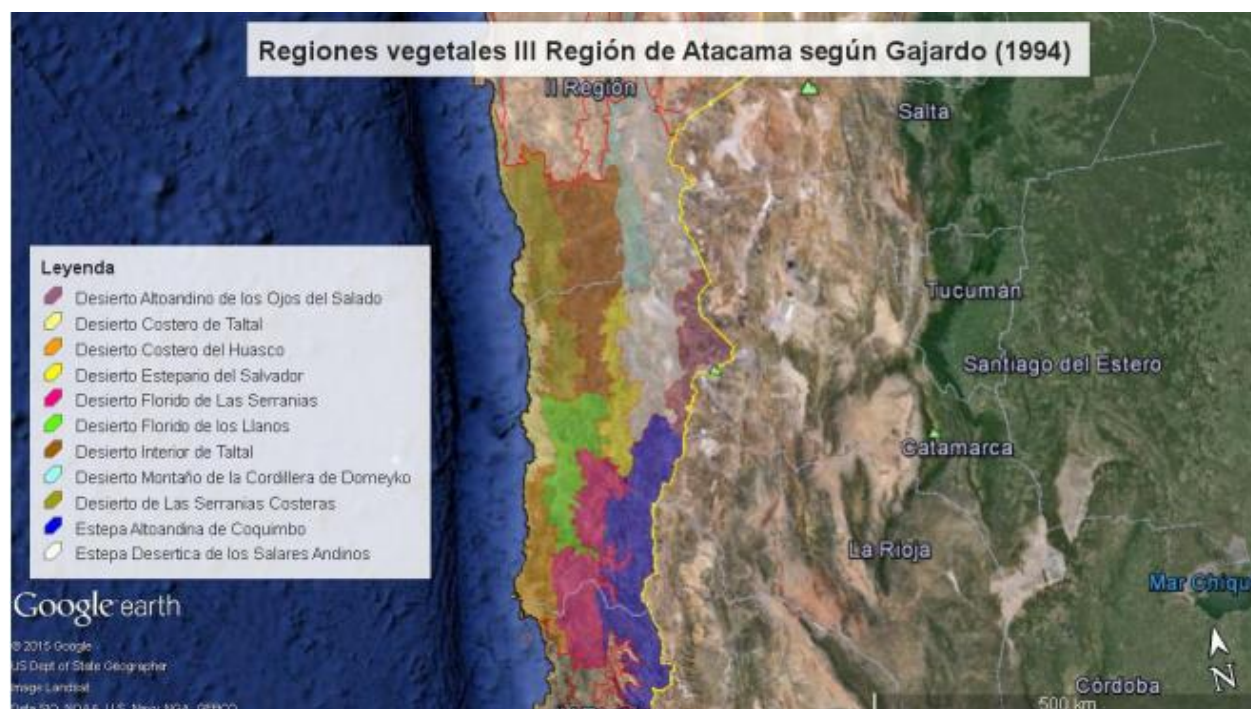
Desierto Absoluto, Desierto Costero, Desierto Andino y Desierto Florido.

La segunda región ecológica, corresponde a la Región de la Estepa Alto – Andina, la cual se ubica en la Cordillera de los Andes árida y semiárida desde el extremo norte, en el límite con Perú y Bolivia y hasta las montañas andinas de la Séptima Región, se divide en dos sub-regiones: Altiplano y la Puna y de los Andes Mediterráneos.

Para Gajardo (1994), el área de estudio se desarrolla en la Región del Desierto, sub-región del Desierto Florido, Formación Vegetal Desierto Florido de los Llanos, la que se caracteriza por una vegetación que se ubica en las extensas llanuras arenosas presentes entre Vallenar y Copiapó. Normalmente su fisonomía consiste en una cobertura rala de arbustos bajos, pero en su composición intervienen también numerosas hierbas efímeras o geófitas que surgen cuando llueve. Las asociaciones presentes son las de *Skytanthus acutus* (cacho de cabra) – *Hippeastrum ananuca* (añañuca); *Skytanthus acutus* – *Frankenia chilensis*; *Encelia canescens* (como *E. tomentosa*) – *Nolana paradoxa*; *Nolana baccata* – *Cryptantha parviflora* y *Acacia caven* – *Atriplex repanda*.

En la siguiente figura se aprecia las formaciones vegetales para la región según Gajardo (1994).

Figura 3: Formaciones Vegetales Gajardo (1994)



Para Luebert y Plischoff (2006), el área de estudio se encuentra inserta en el piso vegetal del Matorral desértico mediterráneo interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex desertícola*. Éste se caracteriza por ser un matorral muy abierto en el que dominan las especies *Skytanthus acutus* y *Atriplex desertícola*, en asociación con sub-arbustos de *Encelia canescens*, *Fagonia chilensis*, *Alona rostrata*, *Heliotropium myosotifolium*, *Heliotropium megalanthum* y las herbáceas *Argylia radiata*, *Nolana baccata*, *Calandrinia longiscapa*, *Tetragonia copiapina*, *Tetragonia macrocarpa* y otras, las cuales emergen solo durante los años más lluviosos. En las zonas aluviales es posible observar comunidades intrazonales

dominadas por *Heliotropium sinuatum*, las que no han sido formalmente definidas. Se distribuye en el llano interior de la región de Atacama y sur de Antofagasta, 200-1.500 m.

4.4. Flora Terrestre

En los sitios de estudio se identificó la existencia de 9 especies de flora vascular, pertenecientes a 8 familias diferentes.

En la siguiente tabla se presenta la identificación de las especies y su correspondiente familia, también el nombre vernacular, forma de crecimiento, origen geográfico y categoría de conservación.

Tabla 5: Composición de la Flora en el Área de Estudio

N°	Nombre Científico	Familia	Nombre Común	Forma de Crecimiento	Origen Geográfico	Categoría de Conservación
1	<i>Fagonia chilensis</i>	<i>Zygophyllaceae</i>	--	Hierba perenne	Endémica	No amenazada
2	<i>Encelia canescens</i>	<i>Asteraceae</i>	Coronilla de Fraile	Hierba perenne	Nativo	No amenazada
3	<i>Nolana sedifolia</i>	<i>Solanaceae</i>	Sosa	Arbusto	Endémica	No amenazada
4	<i>Nolana divaricata</i>		--	Arbusto	Endémica	No amenazada
5	<i>Tetragonia angustifolia</i>	<i>Aizoaceae</i>	---	Arbusto	Nativo	No amenazada
6	<i>Cistanthe longiscapa</i>	<i>Portulacaceae</i>	Pata de guanaco	Arbusto	Nativo	No amenazada
7	<i>Cristaria gracilis</i>	<i>Malvaceae</i>	Malvilla	Hierba perenne	Nativo	No amenazada
8	<i>Frankenia chilensis</i>	<i>Frankeniaceae</i>	Hierba del Salitre	Hierba perenne	Nativo	No amenazada
9	<i>Schinus molle</i>	<i>Anacardiaceae</i>	Pimiento	Árbol	Nativo	No amenazada

4.5. Forma de Crecimiento

En relación con la forma de crecimiento, la predominancia está dada por hierba perenne (4 especies) y arbustos (4 especies).

4.6. Origen Geográfico

En relación con el origen geográfico se determinó la presencia de especies Nativas con forma de vida como Hierba perenne (3 especies), Arbustos (2 especies) y Árbol (1 especie), mientras que Endémica se determinó para Hierba perenne (1 especie) y Arbusto (2 especies).

4.7. Vegetación

En el área de estudio del proyecto, se pueden definir 1 Unidad Homogénea de Vegetación (UHV), correspondiente a formación ruderal.

UHV 1: Formación ruderal

Esta formación se encuentra en laderas y quebradas ubicadas al costado del área de emplazamiento del polvorín y su camino de acceso, como también en las quebradas adyacentes al área de ampliación del botadero de estériles y acopio de mineral. Cabe señalar que estas instalaciones no alcanzarán a intervenir esta UHM. La topografía del lugar es irregular y el sustrato está constituido por detritos pequeños con evidencia de erosión eólica, además de una fuerte intervención por actividad humana, debido al desarrollo de actividad minera que actualmente se realiza en el lugar, tal como se aprecia en las siguientes fotografías.

Figura 4: Vistas Generales de la UHM



Caminos internos Sector Polvorín



La vegetación en esta unidad es muy escasa y se desarrolla en casi exclusivamente en las quebradas presentes. No presenta ningún patrón y no se desarrolla en comunidad, corresponde a un conjunto de ejemplares de varias taxas y no hay especies dominantes que puedan caracterizarla.

Las especies presentes corresponden a 9, dispersas por el área. A continuación, se presentan fotografías de algunas de ellas.

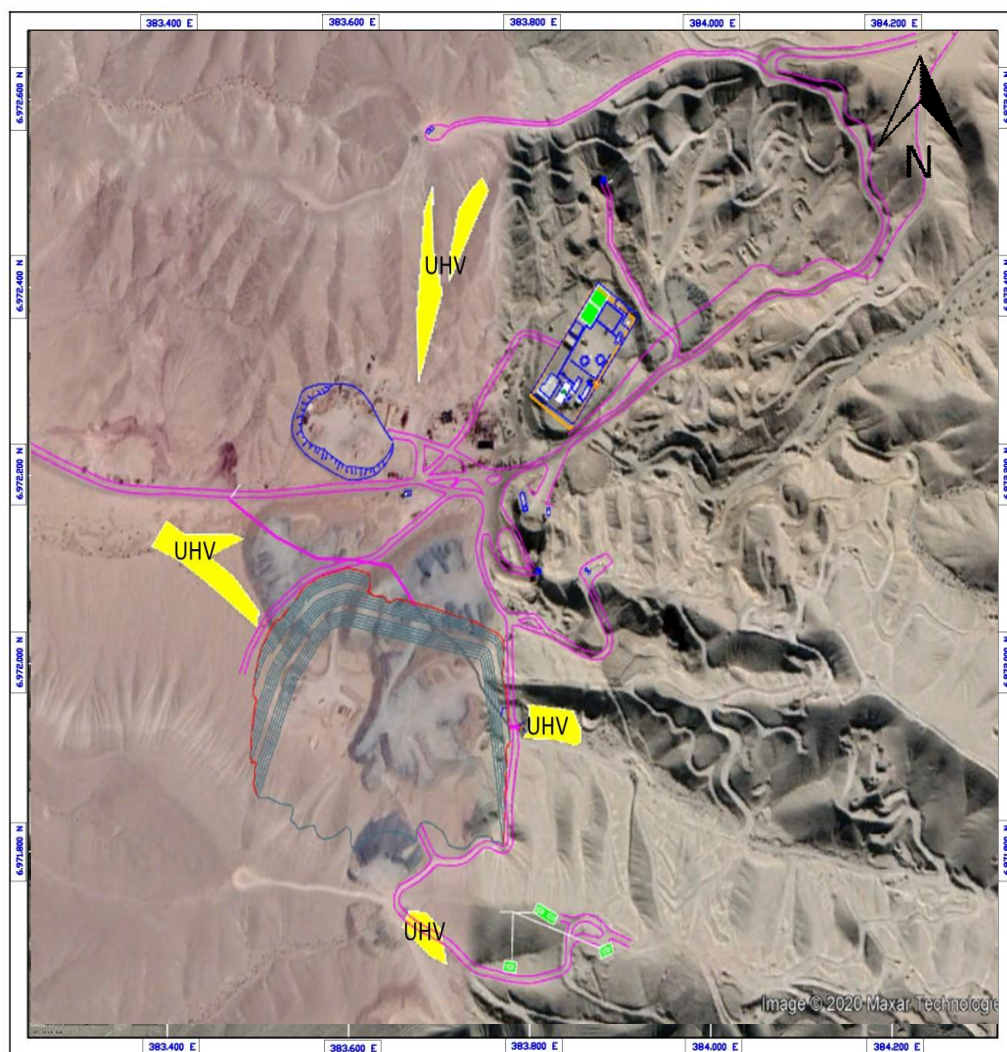
Figura 5: Fotografías de especies presentes en la UHV





Por otro lado, en la siguiente figura se presentan la Unidad Homogénea de Vegetación.

Figura 6: Unidad Homogénea de Vegetación del Proyecto



Versión: 0 Realizado por: RGN Datos Geodésicos y Cartográficos Datum: WGS84 Proyección: UTM Huso 19S 2019 Microsoft Corporation Earthstar Geographics SIO	Leyenda  Unidad de Vegetación Homogénea  Instalaciones del Proyecto	Declaración de Impacto Ambiental Ampliación Proyecto de Explotación Mantos Cobrizos, 20.000 TPM Unidad de Vegetación Homogénea 4G Ingeniería Integral SpA  <i>Compañía Minera Carmen Bajo</i>
--	---	--

Por otro lado, a continuación, se presenta la cobertura de especies en relación con los sitios de muestreo y los puntos de observación. Aquellos puntos donde no se indica la presencia de especies, se debe a que el área se encuentra desprovista de flora, dado que el grado de artificialización es alto.

Tabla 6: Sitios de estudio y Cobertura Vegetal

Sitio de Muestreo	Punto Observación	Coordenadas		Cobertura	Especies
		Norte	Este		
1	11	6.972.221	383.412	Escasa	<i>Fg, Ns, Ec</i>
1	10	6.972.183	383.491	Escasa	<i>Fg, Ns</i>
2	1	6.972.014	383.776	Muy escasa	
2	2	6.971.952	383.811	Muy escasa	
2	3	6.971.936	383.907	Muy escasa	
2	4	6.971.928	383.995	Muy escasa	
2	5	6.971.919	383.763	Escasa	<i>Fg, Ns, Ta</i>
2	6	6.971.864	383.706	Muy escasa	
2	7	6.971.804	383.728	Muy escasa	
2	8	6.972.117	383.786	Escasa	<i>Ec, Ta, Cl, Nd</i>
3	17	6.972.423	383.790	Muy escasa	
3	18	6.972.427	383.916	Muy escasa	
4	12	6.972.322	383.492	Escasa	<i>Fg</i>
4	13	6.972.355	383.555	Muy escasa	<i>Sm</i>
4	14	6.972.411	383.648	Escasa	
4	15	6.972.505	383.695	Escasa	<i>Fg, Ta, Cl</i>
4	16	6.972.510	383.634	Escasa	<i>Ta</i>
5	9	6.972.193	383.752	Muy escasa	<i>Cg, Fc</i>
Nombre Científico		Abreviación			
<i>Fagonia chilensis</i>		<i>Fg</i>			
<i>Encelia canescens</i>		<i>Ec</i>			
<i>Nolana sedifolia</i>		<i>Ns</i>			
<i>Nolana divaricata</i>		<i>Nd</i>			
<i>Tetragonia angustifolia</i>		<i>Ta</i>			
<i>Cistanthe longiscapa</i>		<i>Cl</i>			
<i>Cristaria gracilis</i>		<i>Cg</i>			
<i>Frankenia chilensis</i>		<i>Fc</i>			
<i>Schinus molle</i>		<i>Sm</i>			

Fuente: Elaboración propia.

4.8. Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N°20.283

4.8.1. Bosque Nativo

En función a los preceptos de la normativa legal vigente, en el área del proyecto no hay presencia de Bosque Nativo.

4.8.2. Bosque Nativo de Preservación

En función a los preceptos de la normativa legal vigente, en el área del proyecto no hay presencia de Bosque Nativo de Preservación.

4.8.3. Formaciones Xerofíticas

En el área de estudio del proyecto no se detectó la presencia de ninguna formación vegetal que reúna conjuntamente todas las características necesarias para ser considerada como tal, debido a que los únicos ejemplares reconocidos como formación xerofítica, corresponde *Schinus molle* los que han sido introducidos por la faena y no serán intervenido producto de la ampliación de las instalaciones.

4.9. Singularidades Ambientales

- **Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.**

De acuerdo con lo expuesto en la representatividad de la vegetación respecto al Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, a la Vegetación Natural de Chile y a la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile, en el área de estudio del proyecto no se detectó la presencia de alguna formación vegetal única, escasa o de baja representatividad nacional.

- **Presencia de formaciones vegetales relictuales.**

En base a los antecedentes presentados, la vegetación existente en el área de estudio está constituida por el piso vegetal del Matorral Desértico Mediterráneo Interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex desertícola* (Luebert y Plischoff, 2006), y se encuentran ausentes elementos vegetacionales que en otras épocas tuvo un área de distribución relativamente

amplia y que hoy están representados escasamente, tanto en extensión como en diversidad.

- **Presencia de formaciones vegetales reliquias.**

En base a los resultados obtenidos, en el área de estudio no se identifican formaciones vegetales reliquias, que en el pasado fueron formaciones vegetacionales originales de mayor distribución geográfica en ambientes similares.

- **Presencia de formaciones vegetales remanentes**

En base a los resultados obtenidos, es dable señalar que no se registró la presencia de formaciones remanentes, correspondiendo la vegetación presente en el área de estudio a formaciones de tipos continuas, marcadas fuertemente por las limitantes ambientales predominantes y el patrón vegetacional propio de la región.

- **Presencia de formaciones vegetales frágiles**

De acuerdo con los resultados obtenidos, en el área de estudio de proyecto no se detectó la presencia de formaciones vegetales frágiles.

- **Presencia de bosque nativo de preservación**

De acuerdo con los resultados obtenidos, en el área de estudio de proyecto no se detectó la presencia de bosque nativo de preservación.

- **Actividad en, o colindante con áreas bajo protección oficial**

De acuerdo con la información y material cartográfico disponible, no existe registro de áreas bajo protección oficial en, o colindantes al área de estudio del Proyecto.

- **Actividad en, o colindante con áreas protegidas privadas**

Conforme a la información y el material cartográfico disponible, no se identificó la presencia de áreas protegidas privadas en o colindantes al área de estudio del Proyecto.

- **Actividad en, o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)**

De acuerdo con la información y material cartográfico disponible, no existe registro de áreas de protección (Ley 18.378) en o colindantes al área de estudio del Proyecto.

- **Actividad en, o colindante con o aguas arriba de humedales**

Conforme a la información y el material cartográfico disponible, no se identificó la presencia aguas arriba de humedales en o colindantes al área de estudio del Proyecto.

- **Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación**

En el área de estudio del proyecto no se encuentra ninguna especie clasificada en alguna categoría de conservación.

- **Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales**

De acuerdo con los listados florísticos y según la normativa ambiental, en el área de estudio no se encontraron especies vegetales sujetas a un marco regulatorio especial.

- **Presencia de especies endémicas**

En el área de estudio del proyecto se detectó la presencia de 3 especies endémicas y cuya identificación se presenta en la Tabla 5 de este documento.

- **Presencia de especies de distribución restringida**

Se entiende por especies con distribución restringida a aquellas especies endémicas, cuya distribución natural se asocia exclusivamente a la Región de Atacama. En función a lo señalado, es dable indicar que no se encuentra ninguna especie con distribución restringida.

- **Localización en, o cercano al límite de distribución geográfica de la especie**

En base al listado taxonómico y a los antecedentes de distribución geográfica de las especies identificadas en el área de estudio, es posible indicar que ninguna especie se encuentra en su límite de distribución geográfica.

- **Localización en, o cercano al límite altitudinal de la especie**

De acuerdo con los listados florísticos, en el área de influencia del proyecto no se encontraron especies vegetales cuyo límite de distribución altitudinal coincida con el área de estudio.

4.10. Estados de Conservación

En función al análisis normativo realizado y a los hallazgos de flora en los sitios de estudio se ha determinado que en el área no habitan especies que se encuentren catalogadas dentro de algún estado de conservación.

5. CONCLUSIONES

En la actualización de la línea base de flora y vegetación, fue posible identificar 9 especies de flora, correspondiendo a hierba perenne (4 especies), arbustos (4 especies) y árbol (1 especie). Por otro lado, el 60% presentó origen geográfico Nativo mientras que el 40% Endémico.

Por otro lado, en base a la evaluación normativa, en el área de emplazamiento del proyecto no se encuentran especies de flora catalogadas en algún estado de conservación, por lo tanto, no se contempla la aplicación de medidas de manejo ambiental, tal como Plan de Manejo Biológico. Sin embargo, en cada etapa del proyecto se procederá considerando la mínima intervención en áreas donde no se requiera realizar operaciones.

Además, en base a la Carta de Ocupación de Tierras, se definió sólo una Unidad Homogénea de Vegetación, debido al alto grado de artificialización en los sitios de estudio y dado que no se registró especies dominante.

En relación a la singularidad ambiental, dada los atributos vegetacionales se concluye que el proyecto no se emplaza en un área con dicha características.

6. BIBLIOGRAFÍA

ARANCIO G. C. MARTICORENA & M. MUÑOZ. 2008. Descripción de las Especies con Problemas de Conservación en la Región de Atacama, Chile. Pp: 61-95 en FA Squeo, G Arancio & JR Gutiérrez (Eds). Libro Rojo de la Flora Nativa de la Región de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama. Ediciones de la Universidad de La Serena, La Serena.

BELMONTE E., L. FAÚNDEZ, J. FLORES, A. HOFFMANN, M. MUÑOZ & S. TEILLER. 1998. Categorías de Conservación de Cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69 - 89.

BENOIT I. (ED.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura. Santiago 151 p.

CABRERA A., & A. WILLINK. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía N°13, Serie Biología, O.E.A. 120 p.

CITES. 1996. Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Decreto Ley N° 873. Proyecto de Conservación y Manejo de Fauna Silvestre del Servicio Agrícola y Ganadero, Departamento de Protección de Recursos Naturales Renovables (1996). Ministerio de Agricultura Chile.

CONAMA. 1996. Metodologías para la Caracterización de la Calidad Ambiental. Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), Comisión Nacional del Medio Ambiente, Secretaría Técnica y Administrativa, Santiago, Chile.

CONAMA. 2003. Estrategia Nacional de Biodiversidad. Plan de Acción de País para la Implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Estrategia Nacional de Biodiversidad. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Santiago, Chile. 166 pp.

FURCI G. 2008. Hongos. Biodiversidad de Chile. Patrimonio y Desafíos. Ministerio del Medio Ambiente. 434 pp

GAJARDO R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 pp.

GUTIERREZ JR. 2008. El Desierto Florido de la Región de Atacama. Chile. Pp 285- 291 en FA Squeo, G Arancio & JR Gutiérrez (Eds). Libro Rojo de la Flora Nativa de la Región de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama. Ediciones de la Universidad de La Serena, La Serena.

GUZMAN G. 2008. Líquenes. Biodiversidad de Chile. Patrimonio y Desafíos. Ministerio del Medio Ambiente. 434 pp

ETIENNE M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas 9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile.

LUEBERT F & PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago de Chile: Editorial universitaria, 316 pp.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2009. Decreto Supremo 68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies Arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el sábado 24 de marzo de 2007.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008a. Decreto Supremo 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008b. Decreto Supremo 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo 33/2012. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo 41/2012. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo 42/2012. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto Supremo 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2015. Decreto Supremo 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el décimo primer proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación.

SQUEO F., M.T.K. ARROYO, A. MARTICORENA, G. ARANCIO, M. MUÑOZ, M. NEGRITTO, G. ROJAS, M. ROSAS, R. RODRIGUEZ, A. HUMAÑA, E. BARRERA & C.MARTICORENA. 2008. Catálogo de la Flora Vascular de la Región de Atacama. Chile. Pp 97- 120 en FA Squeo, G Arancio & JR Gutiérrez (Eds). Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama. Ediciones de la Universidad de La Serena, La Serena.

SQUEO F., G. ARANCIO & J.R. GUTIÉRREZ (Eds.) (2008) Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena. 466 pp.